

Studierhinweise zu Kurseinheit 6

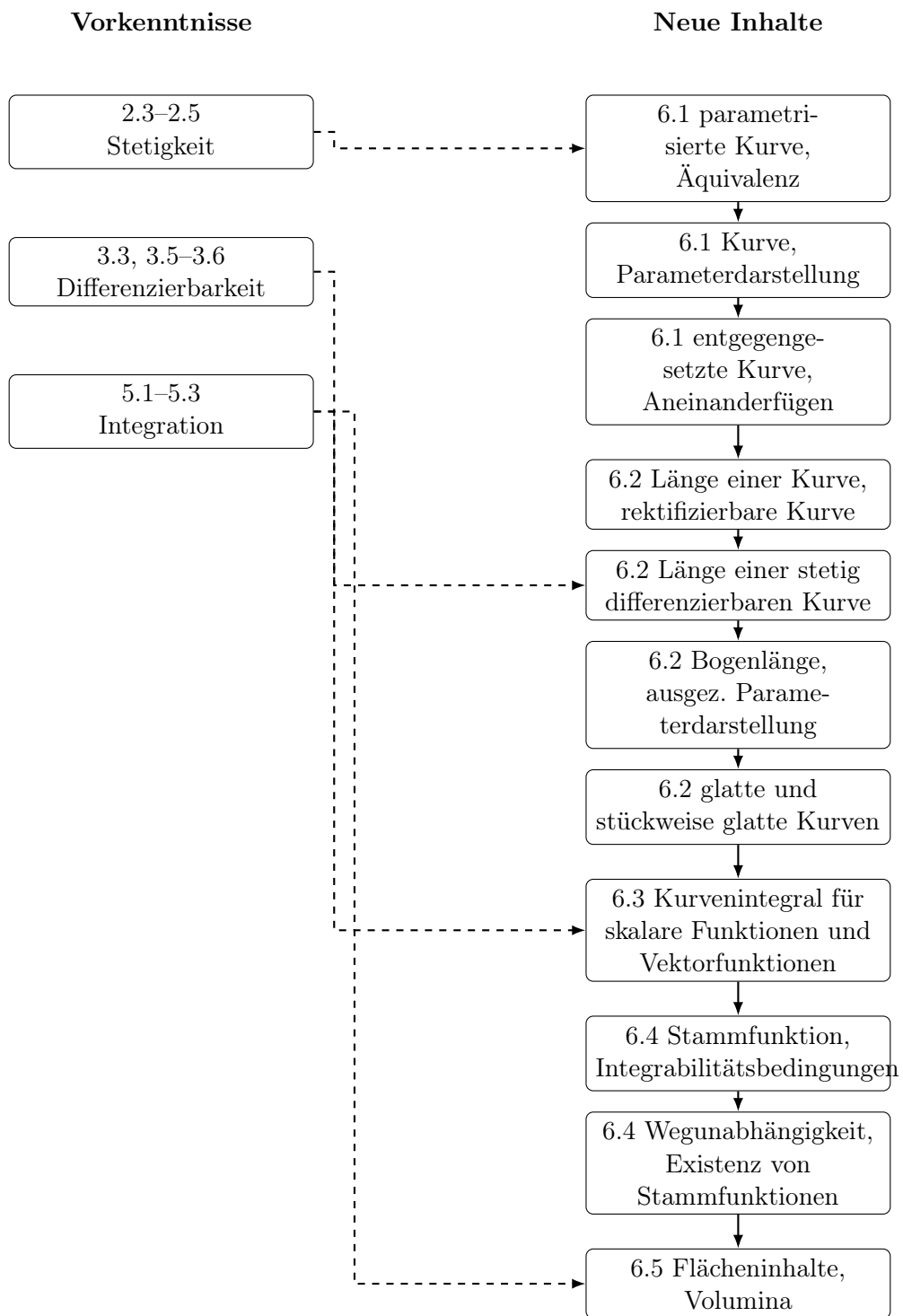
Analysis (Modul 61211) – Kurven

In dieser Kurseinheit stehen zunächst der Kurvenbegriff und die Berechnung der Länge von Kurven im Mittelpunkt. Dieser Kurvenbegriff ist nicht einfach, und Sie sollten sich das Vorgehen sehr gut verdeutlichen, da es in mancher Hinsicht typisch ist: Äquivalente Objekte werden zu einem neuen Objekt zusammengefasst. Zum Glück steht der hohen Abstraktionsstufe des Kurvenbegriffs die angenehme Möglichkeit gegenüber, sich Kurven im Raum sehr schön veranschaulichen zu können.

In Abschnitt 6.3 werden, aufbauend auf dem Kurvenbegriff, Integrale längs Kurven definiert, einmal für skalare Funktionen, zum anderen (und das ist der wichtigere Fall) für Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$. Kurvenintegrale spielen in den Anwendungsgebieten (z. B. in der Physik) eine große Rolle. Auch innermathematisch sind sie bedeutungsvoll, da sie direkt mit der Konstruktion von Stammfunktionen (physikalisch: Potenzialen) zusammenhängen. Die beiden wichtigsten Sätze sind 6.4.4 und 6.4.6; sie verallgemeinern den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung 5.1.10.

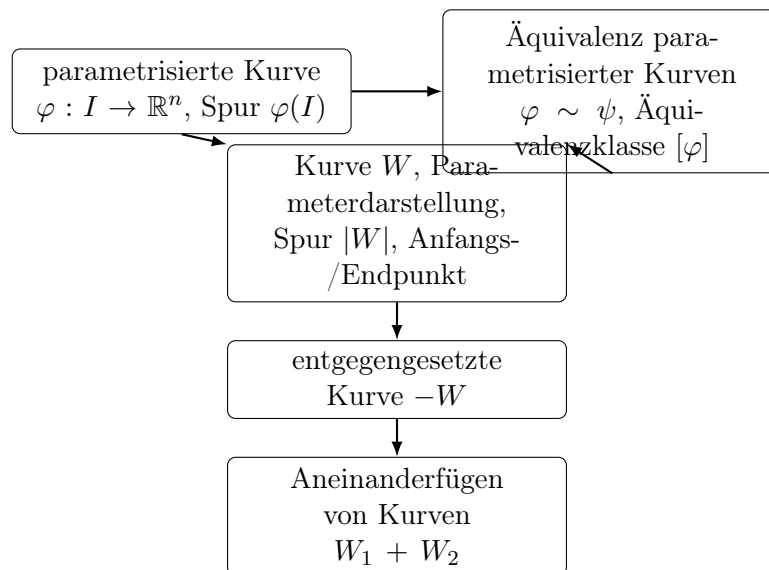
Der letzte Abschnitt 6.5 ist geometrischen Anwendungen der Integralrechnung gewidmet, nämlich der Inhaltsberechnung von einfachen Flächen (im $\mathbb{R}^2$) und Körpern (im $\mathbb{R}^3$). Hauptsächlich dient der Abschnitt dazu, noch einmal Integrationstechniken zu üben.

Struktur der Kurseinheit 6



Zielelement 6.1 – Der Kurvenbegriff

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein:

- den Kurvenbegriff aus dem Begriff der parametrisierten Kurve und dem Äquivalenzbegriff für parametrisierte Kurven zu entwickeln,
- für Kurven W und $\widetilde{W}$ die entgegengesetzte Kurve $-W$ sowie die zusammengesetzte Kurve $W + \widetilde{W}$ zu erklären.

Selbstkontrollelement 6.1

Die beiden Kurven $W := [\varphi]$ und $\widetilde{W} := [\tilde{\varphi}]$ mit

$$\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \varphi(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

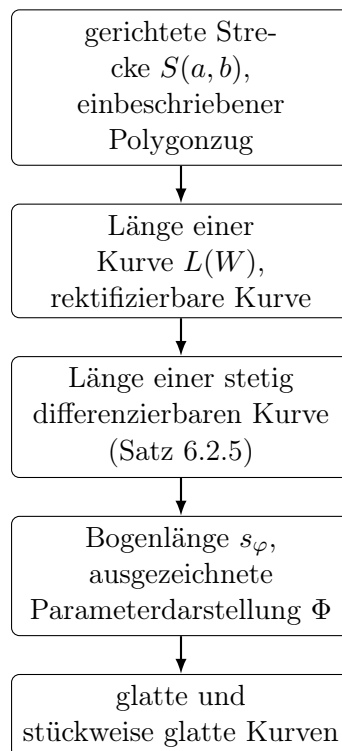
bzw.

$$\tilde{\varphi} : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \tilde{\varphi}(t) := \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix}$$

haben die gleiche Spur, gleichen Anfangs- und Endpunkt sowie gleichen Durchlaufssinn. Gilt also $W = \widetilde{W}$?

Zielelement 6.2 – Länge einer Kurve

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein:

- die Länge einer Kurve mithilfe des Begriffs des einbeschriebenen Polygonzuges zu definieren,
- die Länge einer stetig differenzierbaren Kurve mithilfe eines Integrals zu berechnen,
- die Bogenlänge (bezüglich einer Parameterdarstellung) einer glatten Kurve sowie die ausgezeichnete Parameterdarstellung zu definieren und an Beispielen zu erläutern.

Selbstkontrollelement 6.2

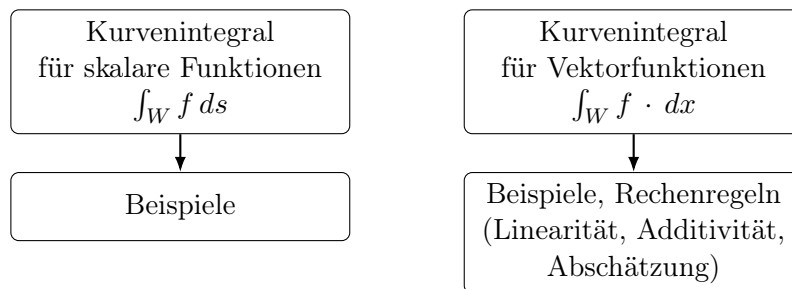
Der Graph einer stetigen Funktion $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\alpha < \beta$ kann als Spur der durch

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \varphi(t) := \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix}$$

erzeugten Kurve aufgefasst werden. Können Sie die Länge dieser Kurve durch ein Integral darstellen, wenn f stetig differenzierbar ist?

Zielelement 6.3 – Kurvenintegrale

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein:

- Kurvenintegrale für skalare und für vektorwertige Funktionen zu definieren und an Beispielen zu erläutern.

Selbstkontrollelement 6.3

Können Sie

$$\int_R (x \, dx + y \, dy)$$

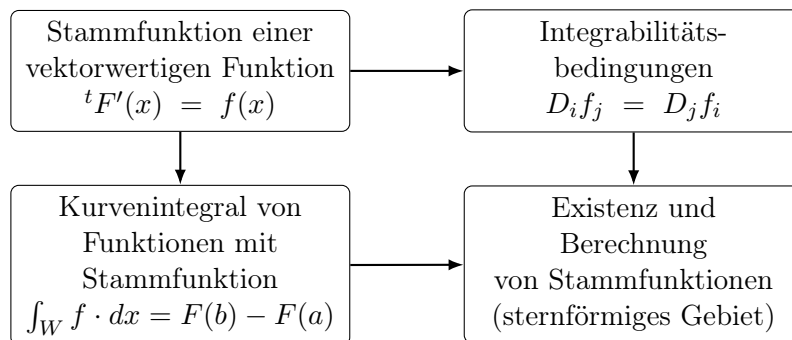
für die „Rechteckskurve“ R (das ist der Rand des Rechtecks

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = 2, |y| \leq 1 \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid |y| = 1, |x| \leq 2 \right\},$$

einmal im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen, beginnend und endend in $a := \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, berechnen?

Zielelement 6.4 – Stammfunktionen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein:

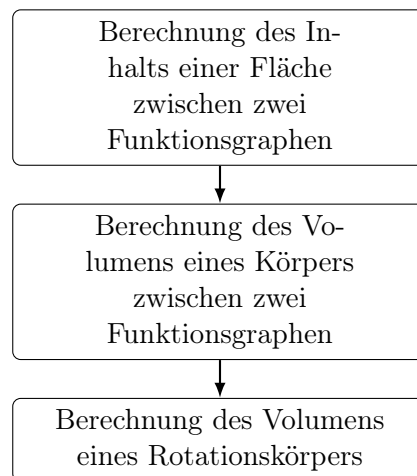
- den Begriff der Stammfunktion einer vektorwertigen Funktion zu formulieren und an Beispielen zu erläutern,
- die Bedeutung einer Stammfunktion für die Berechnung von Kurvenintegralen zu erläutern,
- hinreichende Bedingungen für die Existenz von Stammfunktionen sowie ein Berechnungsverfahren anzugeben.

Selbstkontrollelement 6.4

Können Sie mit den Ergebnissen dieses Abschnitts erläutern, warum das Integral im Selbstkontrollelement 6.3 den Wert 0 haben muss?

Zielelement 6.5 – Flächen- und Volumenberechnungen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie erklären können:

- wie der Flächeninhalt zwischen den Graphen zweier stetiger Funktionen zu berechnen ist,
- wie das Volumen eines dreidimensionalen Körpers zwischen den Graphen zweier stetiger Funktionen zu berechnen ist, insbesondere das eines Rotationskörpers.

Selbstkontrollelement 6.5

Sei Q ein Rechteck $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d \right\}$ mit $a < b, c \leq d$, und sei $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(x, y) \geq 0$ für $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in Q$. Können Sie das „iterierte Integral“

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

als Volumen eines dreidimensionalen Körpers interpretieren?